

[TUTORIAL COMPLETO](#)

Tempo de Reação Marie Curie Edition

Construa um brinquedo educativo fascinante: uma "amostra radioativa" fica escondida dentro de uma caixinha com portinhas servo-controladas. Quando as portas abrem — você tem segundos para reagir!

Arduino Uno

Servo SG90 x2

Impressão 3D

OLED Display

Buzzer

Dificuldade: Intermediário

~4 horas

1

Sobre o Projeto



Este brinquedo educativo celebra **Marie Curie**, a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel e pioneira nas pesquisas sobre radioatividade. A ideia é simples e genial: dentro de uma caixinha impressa em 3D há um **LED verde brilhante** que representa uma amostra radioativa (como Rádio ou Polônio, elementos descobertos por Marie Curie).

Duas portinhas controladas por servos SG90 guardam a "amostra". Em um momento aleatório, as portas se abrem e o usuário precisa pressionar o botão o mais rápido possível para "fechar a câmara de contenção" e "se proteger da radiação".



Conceito do Jogo

1. Pressione o botão para iniciar
2. Contagem regressiva: **3... 2... 1... JÁ!**
3. Aguarde em alerta (tempo aleatório de 2 a 7 segundos)
4. As portas abrem e o LED verde acende
5. Pressione o botão o mais rápido possível!
6. Veja seu tempo de reação no display OLED



Nota Educativa

Obviamente o LED não emite radiação real! O projeto é uma metáfora lúdica para ensinar sobre os riscos da exposição radioativa e a importância dos reflexos e dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

2

Lista de Materiais

Todos os componentes são facilmente encontrados em lojas de eletrônica ou online. Custo estimado: **R\$ 80 – R\$ 140.**

 Eletrônica**Arduino Uno R3**

Microcontrolador principal

×1

**Servo Motor SG90**

Para as portinhas (9g, 180°)

×2

**LED Verde 5mm**"Amostra radioativa" – alta
luminosidade

×1

**LED Vermelho 5mm**

Sinal de alerta de radiação

×1

**LED Amarelo 5mm**

Status standby / aguardando

×1

**Push Button (Chave
Táctil)**Botão de reação – 12×12mm
recomendado

×1

**Buzzer Passivo**

Para sons e melodias

×1

**OLED SSD1306 128×64**Display I2C 0.96" (opcional
mas recomendado)

×1



Resistores e Passivos

**Resistor
220Ω**Para os 3
LEDs

×3

**Resistor
10kΩ**Pull-down
do botão

×1

**Protoboard
+ Jumpers**Para
prototipagem

×1



Impressão 3D



Filamento PLA Verde

Para a caixa principal (~80g)

~80g



Filamento PLA Preto

Para as portinhas (~20g)

~20g



Ferramentas e Fixação



Parafusos M2×8mm

Para fixar
servos e
tampa

×8



Parafusos M3×10mm

Para fixar
portas nos
braços
servo

×4



Cola Quente

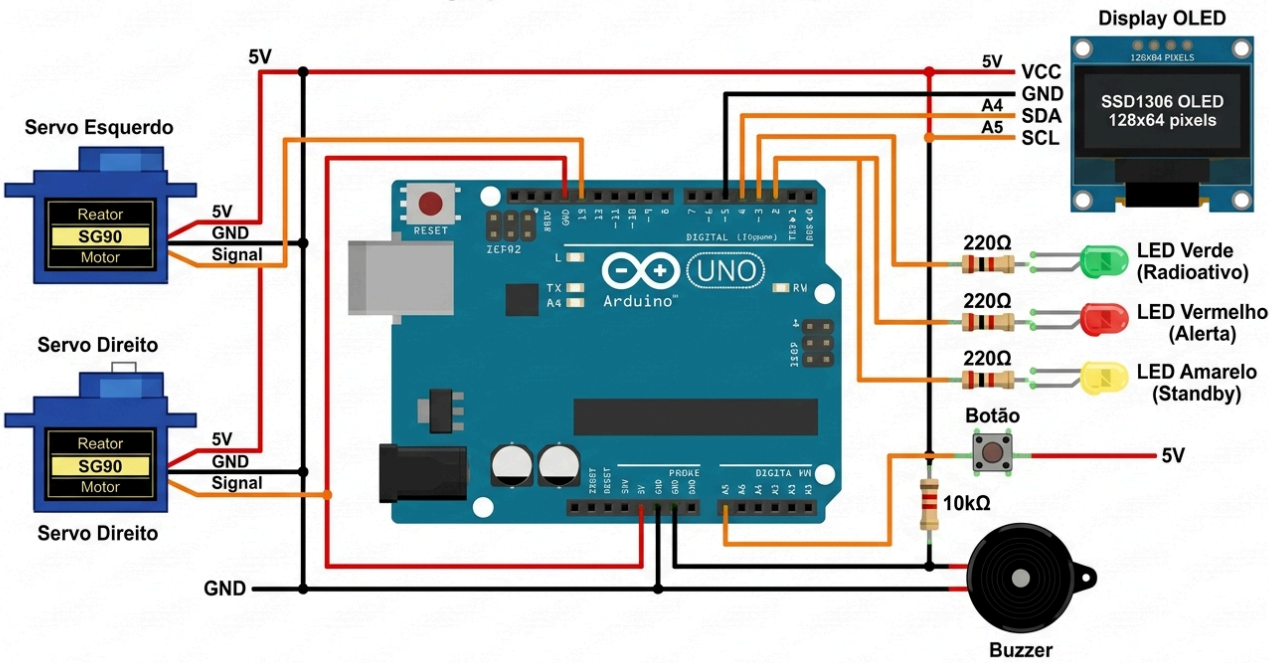
Para fixar
LED e
componentes

1 bast.

3

Esquema de Circuito

Esquema de Ligação - Tempo de Reação Marie Curie



Esquema de ligação completo — clique para ampliar

Tabela de Conexões Detalhada

COMPONENTE	PINO/TERMINAL	ARDUINO PINO	FIO	OBSERVAÇÃO
Servo Esquerdo	Sinal (laranja)	D9 (PWM)	Laranja	Pino PWM obrigatório
Servo Esquerdo	VCC (vermelho)	5V	Vermelho	Alimentação 5V
Servo Esquerdo	GND (marrom)	GND	Preto/Marrom	Terra comum
Servo Direito	Sinal (laranja)	D10 (PWM)	Laranja	Pino PWM obrigatório
Servo Direito	VCC (vermelho)	5V	Vermelho	—
Servo Direito	GND (marrom)	GND	Preto/Marrom	—

COMPONENTE	PINO/TERMINAL	ARDUINO PINO	FIO	OBSERVAÇÃO
LED Verde	Ânodo (+)	D6 → R220Ω	Verde	Resistor em série
LED Verde	Cátodo (-)	GND	Preto	Catodo = perna mais curta
LED Vermelho	Ânodo (+)	D7 → R220Ω	Vermelho	Resistor em série
LED Vermelho	Cátodo (-)	GND	Preto	—
LED Amarelo	Ânodo (+)	D8 → R220Ω	Amarelo	Resistor em série
LED Amarelo	Cátodo (-)	GND	Preto	—
Botão	Terminal 1	D2 (INT0)	Laranja	Interrupção por hardware
Botão	Terminal 1	5V	Vermelho	Via resistor 10kΩ ao GND
Botão	Terminal 2	GND	Preto	—
Buzzer Passivo	Pino positivo	D5 (PWM)	Laranja	Usar buzzer PASSIVO
Buzzer Passivo	Pino negativo	GND	Preto	—
OLED SSD1306	VCC	3.3V	Vermelho	Ou 5V se módulo suportar
OLED SSD1306	GND	GND	Preto	—
OLED SSD1306	SDA	A4	Azul	I2C Data

COMPONENTE	PINO/TERMINAL	ARDUINO PINO	FIO	OBSERVAÇÃO
OLED SSD1306	SCL	A5	Branco	I2C Clock



Atenção: Uso dos Servos

Se os dois servos causarem instabilidade ou reset no Arduino, utilize uma fonte de alimentação externa (5V/2A) para alimentar os servos diretamente, usando apenas o GND comum com o Arduino.



Por que o pino D2?

O pino D2 do Arduino Uno é o INT0 — suporta interrupção de hardware. Isso garante que o tempo de reação seja medido com a máxima precisão possível, sem depender do loop principal.

4

Passo a Passo de Montagem

1

Instale as Bibliotecas no Arduino IDE

Abra o Arduino IDE → Sketch → Incluir Biblioteca → Gerenciar Bibliotecas. Instale: **Adafruit SSD1306**, **Adafruit GFX Library**. A biblioteca Servo.h já vem instalada por padrão.

2

Monte o circuito na protoboard

Siga o esquema de ligação e conecte todos os componentes na protoboard antes de instalar na caixa. Teste cada componente individualmente com sketches simples antes de unir tudo.

3

Imprima as peças 3D

Imprima a caixa, as portinhas e o suporte do LED. Use as configurações recomendadas na seção "Modelo 3D" deste tutorial. Remova os suportes com cuidado após o resfriamento.

4

Instale os servos na caixa

Fixe os servos SG90 nos encaixes laterais da caixa usando os parafusos M2×8mm. Os braços dos servos devem estar apontando para cima antes de conectar as portinhas.

5

Fixe o LED verde no suporte

Insira o LED verde 5mm no suporte impresso em 3D e use cola quente para fixar. Posicione o suporte no centro da caixa, direcionado para cima (para as portinhas). Conecte os fios antes de instalar definitivamente.

6

Instale o Arduino e a protoboard

Fixe o Arduino Uno e a protoboard no fundo da caixa usando fita dupla face ou parafusos M3. Organize os cabos para não interferirem no movimento dos servos.

7

Conecte as portinhas aos braços dos servos

Com as portinhas na posição fechada (90°), encaixe os braços dos servos nos furos das portinhas e fixe com parafusos M3×10mm. Certifique-se que as portas fecham simetricamente.

8

Instale o display OLED e os botões no painel frontal

Encaixe o display OLED na abertura frontal. Instale os LEDs vermelho e amarelo nos furos de 5mm. Fixe o botão principal de reação. Use cola quente para manter tudo no lugar.

9

Faça upload do código e teste

Conecte o Arduino ao computador, selecione a porta correta no Arduino IDE, e faça upload do sketch `tempo_reacao.ino`. Abra o Monitor Serial (9600 baud) para ver os logs.

10

Calibre os ângulos dos servos

Use o sketch de calibração para ajustar os ângulos exatos de abertura e fechamento das portinhas. Veja a seção "Calibração" para mais detalhes.

5

Modelo 3D para Impressão

Os arquivos OpenSCAD (.scad) estão na pasta `modelo_3d/`. Abra no [OpenSCAD](#) e exporte para STL.



caixa_principal.scad

100×80×60mm | ~60-80g
PLA



portinha.scad

44×55×2.5mm | Imprimir 2×
| ~10g cada



suporte_led.scad

Ø20×15mm | ~5g PLA
branco

 Configurações de Impressão Recomendadas

Material	PLA	Temperatura bico	200–210°C
Temperatura mesa	60°C	Preenchimento (Infill)	20%
Espessura camada	0.2mm	Perímetros/Paredes	3 perímetros
Velocidade	50mm/s	Suportes	Apenas caixa principal
Padrão Infill	Gyroid ou Grade	Tempo estimado	~5h (tudo)



Dica de Impressão

Imprima as portinhas deitadas com a face superior (que tem o símbolo de radiação) para baixo, para melhor qualidade do símbolo gravado. Use 3 perímetros para garantir resistência no encaixe dos servos.



Dimensões das Peças

PEÇA	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	QTD.
Caixa Principal (externa)	100mm	80mm	60mm	1×
Caixa Principal (interna)	94mm	74mm	57mm	—
Portinha	44mm	55mm	2.5mm	2×
Braço de conexão servo	15mm	8mm	5mm	2×

PEÇA	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	QTD.
Suporte LED	Ø20mm	—	15mm	1×

6 Código Arduino

O arquivo completo está em `arduino/tempo_reacao.ino`. Abaixo estão os trechos mais importantes explicados:



Configuração dos Pinos

```
ARDUINO C++

// Pinos de saída (OUTPUT)
#define PINO_SERVO_ESQ    9    // PWM - Servo esquerdo
#define PINO_SERVO_DIR    10   // PWM - Servo direito
#define PINO_LED_VERDE    6    // "Amostra radioativa"
#define PINO_LED_VERMELHO 7    // Alerta de radiação
#define PINO_LED_AMARELO  8    // Standby / aguardando
#define PINO_BUZZER        5    // Buzzer passivo (PWM)

// Pinos de entrada (INPUT)
#define PINO_BOTAO        2    // INT0 - Interrupção de hardware

// I2C para OLED
// SDA = A4, SCL = A5 (fixos no Uno)
```



Movimentação dos Servos

```
ARDUINO C++
```

```
void abrirPortas() {  
    // Abre gradualmente para efeito dramático  
    for (int a = 0; a ≤ 90; a += 5) {  
        servoEsquerdo.write(90 - a);    // Vai de 90° → 0°  
        servoDireito.write(90 + a);      // Vai de 90° → 180°  
        delay(15);                       // 15ms entre passos = abertura suave  
    }  
    // Resultado: portas abertas simetricamente  
}  
  
void fecharPortas() {  
    for (int a = 90; a ≥ 0; a -= 5) {  
        servoEsquerdo.write(90 - a);  
        servoDireito.write(90 + a);  
        delay(15);  
    }  
}
```

Interrupção de Hardware (Medição Precisa)

```
ARDUINO C++  
  
// Variáveis voláteis (modificadas na ISR)  
volatile bool botaoFoiPressionado = false;  
volatile unsigned long tempoPressao = 0;  
  
void setup() {  
    // Configura interrupção: chama isrBotao() em RISING edge  
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PINO_BOTA0), isrBotao, RISING);  
}  
  
// ISR = Interrupt Service Routine (executa imediatamente)  
void isrBotao() {  
    botaoFoiPressionado = true;  
    tempoPressao = millis(); // Timestamp preciso do pressionamento  
}
```

```
// Cálculo do tempo de reação:  
// tempoReacao = tempoPressao - tempoAbertura;
```



Máquina de Estados do Jogo

```
enum EstadoJogo {  
    AGUARDANDO_INICIO,      // LED amarelo piscando  
    CONTAGEM_REGRESSIVA,    // 3...2...1...JÁ!  
    ESPERANDO_ALEATORIA,    // Tempo aleatório 2-7 segundos  
    PORTAS_ABERTAS,         // LED verde aceso - REAGIR!  
    BOTAO_PRESSIONADO,      // Sucesso - exibe resultado  
    MUITO_CEDO,             // Pressionou antes de abrir  
    TEMPO_ESGOTADO,         // Não reagiu em 3 segundos  
    MOSTRANDO_RESULTADO     // Exibe pontuação e recorde  
};
```



Arquivo Completo

O sketch completo está em `arduino/tempo_reacao.ino` neste projeto. Abra com o Arduino IDE 2.x ou superior para melhor experiência.

7

Calibração dos Servos

Cada servo tem pequenas variações de fabricação. É necessário calibrar os ângulos exatos para que as portinhas fechem perfeitamente. Use o sketch de calibração abaixo:

```
// SKETCH DE CALIBRAÇÃO - Rode separadamente  
// Abra o Monitor Serial a 9600 baud
```

```
// Digite ângulos para testar posições

#include <Servo.h>

Servo servoEsq, servoDir;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  servoEsq.attach(9);
  servoDir.attach(10);

  // Posição inicial: tente 90° para ambos
  servoEsq.write(90);
  servoDir.write(90);

  Serial.println("Digite angulo (0-180) para testar:");
  Serial.println("Ex: 'E45' = Esquerdo para 45 graus");
  Serial.println("Ex: 'D135' = Direito para 135 graus");
}

void loop() {
  if (Serial.available()) {
    String cmd = Serial.readStringUntil('\n');
    char servo = cmd[0];
    int angulo = cmd.substring(1).toInt();

    if (servo == 'E') { servoEsq.write(angulo); }
    if (servo == 'D') { servoDir.write(angulo); }

    Serial.print("Servo "); Serial.print(servo);
    Serial.print(" = "); Serial.println(angulo);
  }
}
```



Anotações de Calibração

Servo Esquerdo (D9)

Fechado ____° (padrão: 90°)

Servo Direito (D10)

Fechado ____° (padrão: 90°)

Aberto ____° (padrão: 0°)

Anote os ângulos encontrados e atualize as constantes no código principal.

Aberto ____° (padrão: 180°)

Após calibrar, atualize `SERVO_FECHADO_ESQ`, `SERVO_ABERTO_ESQ` etc. no sketch.

8

Como Jogar e Interpretar Resultados



Fluxo de uma Partida

1

Pressione o botão vermelho para iniciar

O LED amarelo para de piscar. Contagem regressiva aparece no display.

2

Aguarde em alerta (2 a 7 segundos)

O tempo de espera é **aleatório**! Não tente prever. O LED vermelho fica aceso durante a espera.

3

⚡ As portas abrem e o LED verde acende!

Sons de alerta tocam no buzzer. Pressione o botão o mais rápido possível!

4

Veja seu resultado no display

Seu tempo de reação em milissegundos aparece no display junto com sua classificação e recorde atual.



Tabela de Classificação

< 200ms



EXCELENTE!

Reflexo de atleta

200–300ms



ÓTIMO!

Acima da média

300–450ms



BOM!

Média humana

> 600ms



LENTO...

Precisa treinar!



Curiosidade Científica

O tempo médio de reação humano a um estímulo visual é de aproximadamente **200–250 ms**

. Isso inclui o tempo para o sinal viajar do olho ao cérebro (~50ms) e o cérebro enviar o comando para o dedo (~100-200ms). Atletas profissionais podem reagir em menos de 150ms!



Parâmetros Ajustáveis

CONSTANTE	VALOR PADRÃO	DESCRIÇÃO
-----------	--------------	-----------

TEMPO_MIN_ESPERA

2000ms

Mínimo de espera antes de abrir as portas

CONSTANTE	VALOR PADRÃO	DESCRIÇÃO
TEMPO_MAX_ESPERA	7000ms	Máximo de espera antes de abrir as portas
TEMPO_EXPOSICAO	3000ms	Tempo máximo com portas abertas antes de "contaminar"
REACAO_EXCELENTE	200ms	Limiar para classificação "EXCELENTE"
REACAO_OTIMO	300ms	Limiar para classificação "ÓTIMO"
REACAO_BOM	450ms	Limiar para classificação "BOM"

"Nada na vida deve ser temido, apenas compreendido."

— Marie Curie (1867–1934) — Primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel e única a ganhar em duas áreas diferentes

Tutorial: Tempo de Reação Marie Curie Edition | Projeto Arduino + Impressão 3D | 2026